

CABEAMENTO ESTRUTUTADO – NORMA BRASILEIRA CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA EDIFÍCIOS COMERCIAIS – ABNT NBR 14.565

REDES DE COMPUTADORES

Obs.: A Norma ABNT NBR 14565 difere da norma norte-americana TIA-568 por não tratar exclusivamente de cabeamento estruturado para edifícios comerciais. Ela incorpora e faz referência a diversas outras normas da série ANSI/TIA norte-americana em seu conteúdo.

A abordagem adotada na elaboração da norma brasileira foi consolidar conceitos e requisitos de múltiplas normas ANSI/TIA, integrando-os em um único documento, a NBR 14565. Este documento foi então estabelecido como a norma brasileira para cabeamento estruturado em edifícios comerciais.

Diferentemente do modelo norte-americano, que segmenta suas especificações em normas distintas, a norma brasileira não seguiu essa segmentação. Em vez disso, ela reuniu e sintetizou os segmentos técnicos provenientes de várias das normas americanas em um corpo normativo unificado.

Norma ABNT	Assunto Tratado
ABNT NBR 14.565	NORMA DE CABEAMENTO BRASILEIRA
Principais Referências Normas TIA	Contribuição para a NBR 14565
TIA-568 (0/1/2/3)	Contribuição para a NBR 14565
TIA-569	Caminhos, espaços e infraestrutura física
TIA-606	Administração, rotulagem e documentação
TIA-607	Aterramento e equipotencialização

7 Subsistemas de Cabeamento Estruturado Work Area (Área de Trabalho)

Horizontal Cabling (Cabeamento Horizontal)

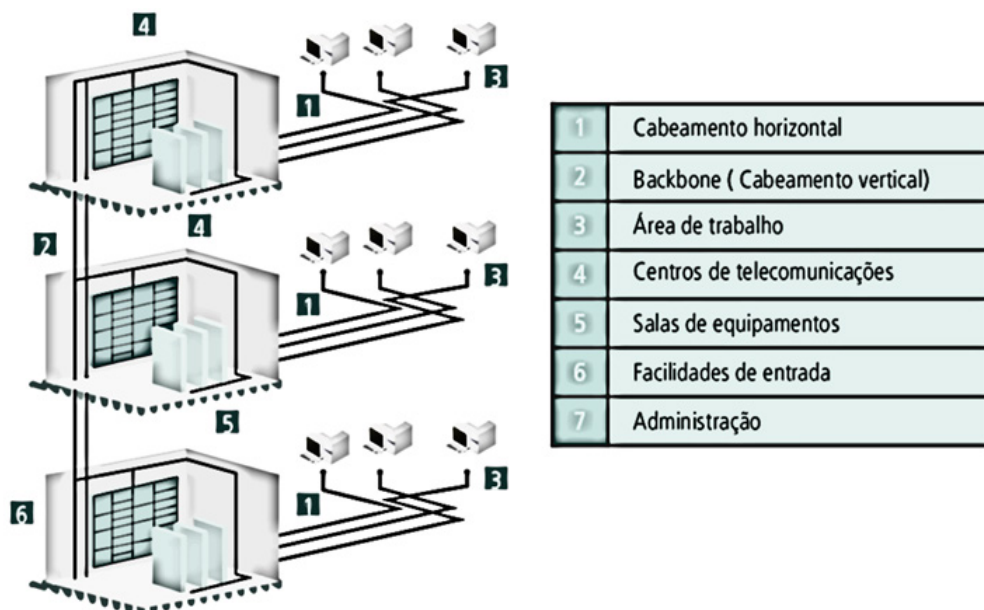
Telecommunication Closet (Armário de Telecomunicações)

Backbone Distribution (Distribuição Vertical)

Equipment Room (Sala de Equipamentos)

Entrance Facilities (Distribuidores de Entrada)

Administration (Administração)



Obs.: A ABNT NBR 14565 tem como principais referências as normas da Telecommunication Industries Association (TIA). Ela incorpora elementos das normas TIA-568 (incluindo suas partes 0, 1, 2 e 3), que tratam dos subsistemas de cabeamento, tipos de cabos e suas características para diferentes ambientes.

Além da série TIA-568, a norma brasileira também integra conteúdo da TIA-569, que aborda caminhos, espaços e infraestrutura física para os sistemas de telecomunicações. Dessa forma, a NBR 14565 traz para seu escopo as diretrizes sobre encaminhamento de cabos.

A norma também incorpora a TIA-606, que se refere à administração, rotulagem e documentação dos sistemas. Isso inclui, por exemplo, a identificação baseada em etiquetas para cabos, equipamentos e encaminhamentos.

Por fim, a ABNT NBR 14565 inclui aspectos da TIA-607, que versa sobre aterramento e equipotencialização. Dessa maneira, a norma brasileira consolida um conjunto abrangente de requisitos originados de várias normas da TIA.

Essa abrangência da NBR 14565, que engloba desde o projeto lógico da rede até a infraestrutura física e o aterramento, pode apresentar um desafio para sua adoção integral em projetos específicos. Em um projeto de rede, por exemplo, um engenheiro de redes pode utilizar com maior facilidade a norma TIA-568 para definir o layout da rede, os dispositivos ativos e passivos. As especificações de infraestrutura (como calhas e conduítes), que são cobertas pela TIA-569, e os requisitos de aterramento, da TIA-607, normalmente ficam a cargo de engenheiros civis ou elétricos.

Portanto, em muitos projetos onde atua apenas um engenheiro de redes, é comum que se utilize diretamente a norma TIA-568 como referência, pois o profissional de redes não

tem atribuição legal para assinar projetos relacionados à parte elétrica ou à infraestrutura da edificação. Para um entendimento completo da ABNT NBR 14565, é necessário, portanto, ter conhecimento prévio dessas outras normas da TIA, como a 568, 569, 606 e 607, das quais ela é uma consolidação.

REDES DE COMPUTADORES – CABEAMENTO ESTRUTURADO

Obs.: A norma ABNT NBR 14565, ao se referir à TIA-568, mantém os mesmos subsistemas de cabeamento estruturado. Isso inclui a área de trabalho (*work area*), entre outros.

Existem, no entanto, algumas diferenças de nomenclatura entre as duas normas. Por exemplo, o que na norma brasileira (NBR 14565) é denominado “cabeamento primário”, na norma TIA-568 é chamado de “cabeamento *backbone*”. Da mesma forma, o “cabeamento secundário” na NBR corresponde ao “cabeamento horizontal” na TIA-568.

Outros exemplos podem ser observados na tabela abaixo:

ABNT NBR 14.565	ANSI / TIA 568 B
Área de Trabalho	Área de Trabalho
Cabeamento Primário	Cabeamento Backbone
Cabeamento Secundário	Cabeamento Horizontal
Armário de Telecomunicações	Sala de Telecomunicações
Sala de Entrada de Telecomunicações	Entrada de Facilidade
Sala de Equipamentos	Sala de Equipamentos
Distribuidor Geral de Telecomunicações	Main Cross Connect
Distribuidor Intermediário	Intermediate Cross Connect
Distribuidor Secundário	Horizontal Cross Connect

NORMA BRASILEIRA DE CABEAMENTO – ABNT NBR 14.565

- Procedimento Básico para Elaboração de Projetos de Cabeamento de Telecomunicações para Rede Interna Estruturada.
- É a primeira norma brasileira de Cabeamento de Telecomunicações para Edifícios Comerciais, foi publicada em julho de 2000, com validade a partir de 31 de agosto do mesmo ano.
- Ela baseou-se seu início nas normas americanas ANSI/EIA/TIA 568 A de 1995 e ANSI/EIA/TIA 606 de 1993.

- A NBR 14565 não copia literalmente uma única norma TIA, mas consolida conceitos, topologias, requisitos técnicos e boas práticas principalmente da família TIA-568, além de normas complementares de aterramento, caminhos e espaços.
- Hoje similar a norma norte americana ANSI TIA-568-D.
- Define a estrutura e a configuração mínima para o cabeamento estruturado, as tomadas de telecomunicações, os requisitos de desempenho, recomendações, requisitos de conformidade, distâncias mínimas e máximas, áreas de cobertura de rede sem fio e fornecimento de potência sobre o cabeamento estruturado.

A série de normas ANSI/TIA-568-D:

- TIA-568.0-D – Requisitos gerais de um cabeamento estruturado
- TIA-568.1-D – Requisitos para cabeamento estruturado em ambientes comerciais
- TIA-568.3-D – Requisitos para componentes e cabeamento óptico
- TIA-568.4-D – Requisitos para componentes e cabeamento em cabos coaxiais de banda larga

Obs.: A ABNT NBR 14565 é a norma brasileira de referência, porém ela incorpora em seu conteúdo referências a normas estrangeiras. Consequentemente, em sua concepção e na definição de sua nomenclatura, é comum encontrar terminologias originadas dessas fontes internacionais. Por exemplo:

- Elementos funcionais de um edifício comercial:
 - Distribuidor de campus (CD)
 - Backbone de campus Distribuidor de edifício (BD)
 - Backbone de edifício Distribuidor de piso (FD)
 - Cabeamento horizontal Ponto de consolidação (CP)
 - Cabo do ponto de consolidação (Cabo do CP)
 - Tomada de telecomunicação multiusuário (MUTO)
 - Tomada de telecomunicação (TO)

Especificações direta ou por referência:

- a estrutura e a configuração mínima para o cabeamento estruturado;
- as interfaces para tomadas de telecomunicações (TO);
- os requisitos de desempenho para enlaces e canais individuais de cabeamento;
- as recomendações e requisitos gerais;
- os requisitos de desempenho para o cabeamento para as distâncias mínimas e máximas especificadas nesta Norma;



10m

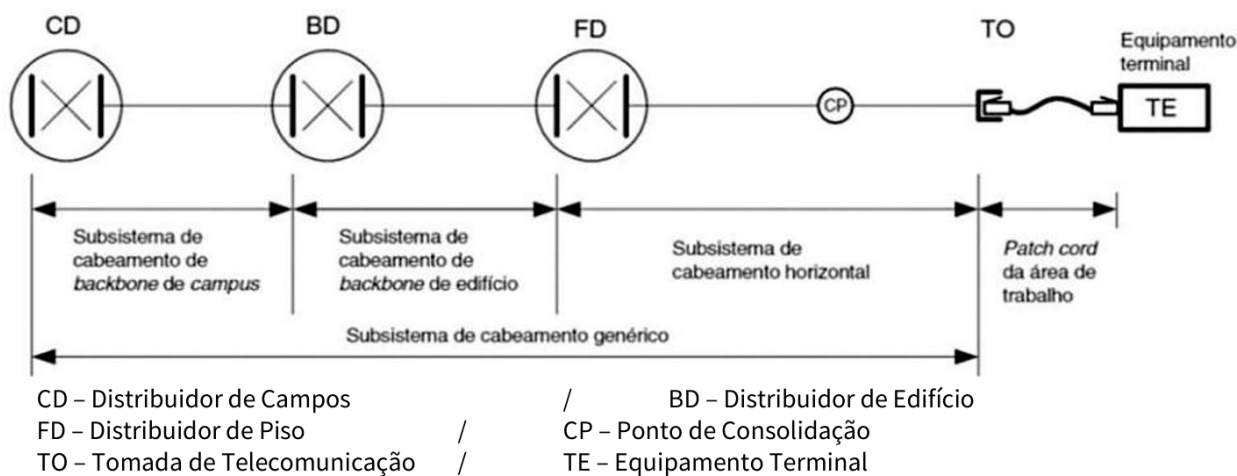
Obs.: A norma estabelece requisitos de desempenho para os componentes do cabeamento, que incluem parâmetros como capacitância, indutância, condutância, NEXT (*Near-End Crosstalk*) e FEXT (*Far-End Crosstalk*). Esses requisitos culminam na definição de um comprimento máximo para o cabeamento horizontal, que é de 100 metros. A soma dos comprimentos dos cabos na área de trabalho e nos *patch cords* de interconexão (*cross-connect*) não deve ultrapassar 10 metros, mantendo assim a mesma diretriz fundamental.

- os requisitos de conformidade e procedimentos de verificação;
- a infraestrutura de um sistema de cabeamento para um arranjo de áreas de cobertura que forma uma malha de rede sem fio dentro de um edifício (WLAN);
- a cobertura e a localização das saídas de telecomunicações (entrance facility);
- as interfaces para pontos de acesso sem fio (access point);
- o fornecimento de potência sobre o cabeamento balanceado.



Subsistema de um Cabeamento Estruturado

- Backbone de campus, backbone de edifício e cabeamento horizontal



Obs.: O CD (*Campus Distributor*), traduzido como Distribuidor de Campus, representa o subsistema de cabeamento de *backbone* de campus, responsável pela interligação entre edifícios em um mesmo campus ou conjunto de edifícios próximos. A partir do distribuidor de campus, a conexão chega ao BD (*Building Distributor*) ou Distribuidor de Edifício.

A entrada no edifício, conhecida na TIA-568 como *Entrance Facility*, leva ao distribuidor de edifício, que pode estar localizado na *Equipment Room* (Sala de Equipamentos). A partir deste ponto, inicia-se o subsistema de cabeamento horizontal, que chega ao FD (*Floor Distributor*) ou Distribuidor de Piso.

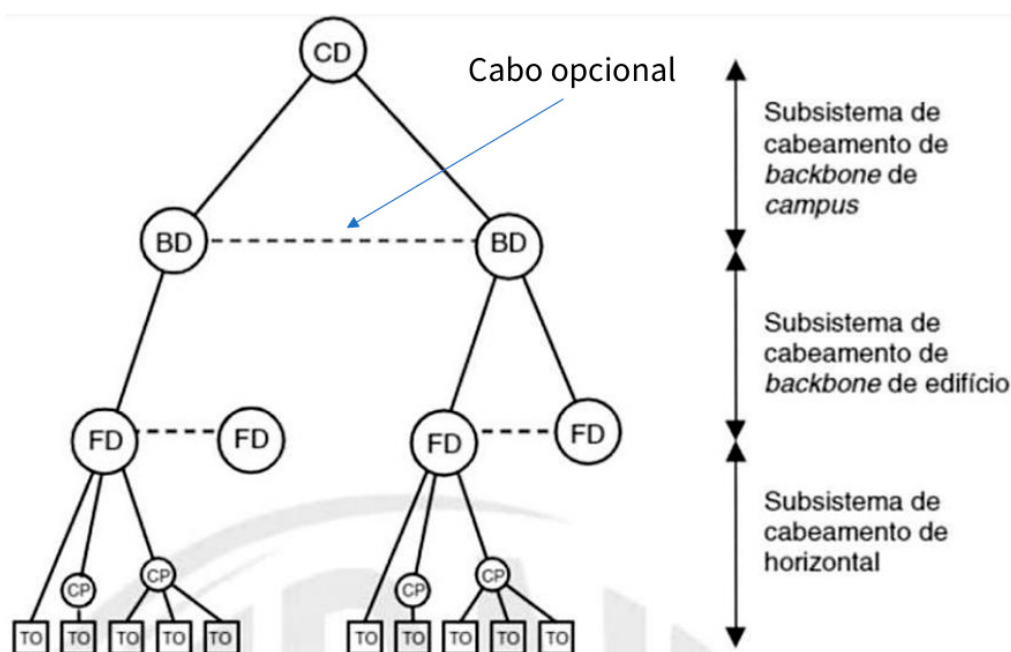
No percurso do cabeamento horizontal, pode existir um ponto de consolidação (CP), que, em referência à TIA-568, poderia corresponder a um *Telecommunication Closet*. Finalmente, a conexão chega à TO (*Telecommunication Outlet*), que é a tomada onde se conecta o equipamento terminal (TE). Essa tomada pode ser do tipo MUTO (*Multi-User Telecommunications Outlet*).

A norma ABNT NBR 14565, portanto, adota a estrutura de subsistemas da TIA-568, utilizando nomenclaturas adaptadas e definindo os elementos como: *Entrance Facility* (entrada do edifício), *Equipment Room* (sala de equipamentos), *Backbone* (cabeamento principal), cabeamento horizontal com ponto de consolidação e as tomadas (*outlets*).

ELEMENTOS FUNCIONAIS DE UM SUBSISTEMA

Os elementos funcionais dos subsistemas de cabeamento são interconectados para formar uma estrutura hierárquica:

- CD – Distribuidor de Campos
- BD – Distribuidor de Edifício
- FD – Distribuidor de Piso
- CP – Ponto de Consolidação
- TO – Tomada de
- Telecomunicação
- TE – Equipamento Terminal
- Cabo opcional
- Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado



Obs.: A norma apresenta uma estrutura hierárquica. De baixo para cima, tem-se as tomadas de telecomunicações (*Telecommunication Outlet* - TO) e o ponto de consolidação (CP). O ponto de consolidação é um ponto de derivação no cabeamento horizontal e pode estar associado a uma tomada multiusuário (MUTO).

Acima do ponto de consolidação está o FD (*Floor Distributor*), o distribuidor de piso, que corresponde ao armário de telecomunicações. Esta parte da estrutura representa o cabeamento horizontal, também chamado de cabeamento secundário. É permitida a instalação de pontos de consolidação distribuídos no trecho do cabeamento horizontal entre o armário de telecomunicações (FD) e a tomada (TO).

Esta é uma diferença em relação à norma TIA-568, onde o cabeamento horizontal vai diretamente do armário de telecomunicações do andar até a tomada, sem a previsão explícita de um ponto de consolidação intermediário. Na ABNT NBR 14565, o ponto de consolidação permite realizar derivações, por exemplo, através de um MUTO.

Acima do distribuidor de piso (FD) está o BD (*Building Distributor*), o distribuidor de edifício, que faz parte do subsistema de *backbone*. No topo da hierarquia está o CD (*Campus Distributor*), o distribuidor de campus, que pode corresponder à *Equipment Room*.

A norma ABNT NBR 14565 também traz a possibilidade de existirem cabos opcionais para interligar esses elementos funcionais, como entre diferentes salas de telecomunicações. Esta interconexão explícita entre salas de telecomunicações, que atendem a diferentes segmentos, não é um detalhamento presente na TIA-568.

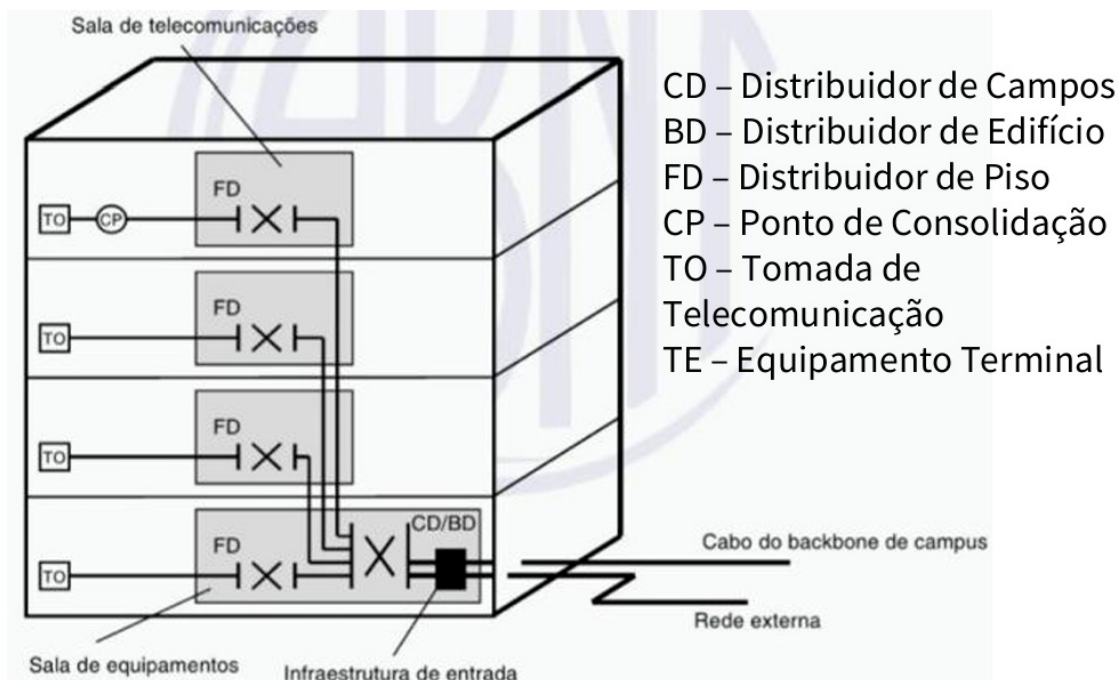
ELEMENTOS MAIS CONHECIDOS

O elemento mais conhecido é o FD (distribuidor de piso) que é a sala de telecomunicações (TR) da norma TIA - 568 - D, e assim como a TIA também é permitido um ponto de consolidação (que aumenta a flexibilidade de layout) até a área de trabalho, que na norma brasileira se chama TO (tomada de telecomunicações) e que para cada área de cobertura é necessário o mínimo de duas tomadas.



20m

LOCALIZAÇÃO DOS ELEMENTOS FUNCIONAIS



REQUISITOS GERAIS

MUTO – Tomada de Telecomunicação Multiusuário:

- Conjunto de tomadas de telecomunicações
- Para ambientes de escritórios abertos
- Atende até no máximo 12 áreas de trabalho com cabos par trançado e/ou cabos ópticos
- Deve estar a uma distância mínima de 15m do FD (Distribuidor de Piso)

O Distribuidor de Piso é o “Armário de Telecomunicações” referenciado na TIA-568.

CP – Ponto de Consolidação:

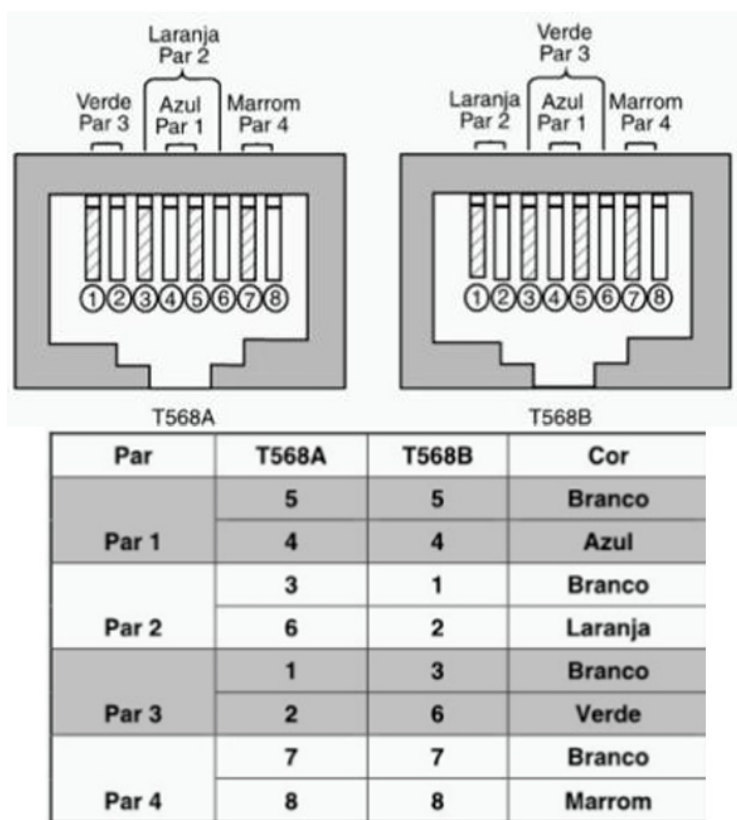
- Permitido a instalação de um ponto de consolidação no cabeamento horizontal, entre o FD e TO
- Deve ter somente hardware de conexão, não podendo conter conexões cruzadas
- Atende até no máximo 12 áreas de trabalho
- Deve estar a uma distância mínima de 15m do FD (Distribuidor de Piso)
- Deve ficar a uma distância mínima de 5m da tomada de telecomunicações (TO)
- Não pode estar no espaço que contém o Distribuidor de Piso (FD)

Aterramento e equipotencialização – ABNT NBR 5410



25m

CONFIGURAÇÃO DE TOMADAS



Cabos balanceados (par trançado)

- classe A: especificada até 100 kHz;
- classe B: especificada até 1 MHz;
- classe C/Categoria 3: especificada até 16 MHz;
- classe D/Categoria 5e: especificada até 100 MHz;
- classe E/Categoria 6: especificada até 250 MHz;
- classe EA/Categoria 6A: especificada até 500 MHz;
- classe F/Categoria 7: especificada até 600 MHz;
- classe FA/Categoria 7A: especificada até 1 000 MHz;
- Categoria 8: especificada até 2 000 MHz.

Obs.: A configuração e disposição das tomadas de telecomunicações seguem os mesmos padrões de referência da norma TIA-568, incluindo os esquemas de codificação por cores T568A e T568B.

Os cabos balanceados (par trançado) são classificados de acordo com suas categorias e classes de desempenho. A classe A é especificada para frequências de até 100 kHz, e a classe B para até 1 MHz. A categoria 3 (classe C) é especificada para até 16 MHz e é comumente utilizada somente para telefonia.

Para aplicações de transmissão de dados, utilizam-se as categorias a partir da classe D (categoria 5e).

CABOS BALANCEADOS – DISTÂNCIAS

Segmento	Mínimo m	Máximo m
FD – CP	15	85
CP – TO	5	
FD – TO (sem CP)	15	90
Patch cord na área de trabalho a	2	5
Patch cord de manobra	2	
Patch cord de equipamento b	2	5
Todos os patch cords		10

a) Se não existir um CP, o comprimento mínimo para o patch cord na área de trabalho é de 1 m.

b) Se não existir uma conexão cruzada, o comprimento mínimo do patch cord de equipamento é de 1 m.



30m

REDE SEM FIO – APLICAÇÕES

Norma	Descrição	Largura de banda	Raio de cobertura (para uso interno)
IEEE 802.11	WLAN (2 Mb/s @ 2,4 GHz or Infrared)	20 MHz	20 m
IEEE 802.11a	WLAN (54 Mb/s @ 5 GHz)	20 MHz	35 m
IEEE 802.11b	WLAN (11 Mb/s @ 2,4 GHz)	20 MHz	35 m
IEEE 802.11g	WLAN (54 Mb/s @ 2,4 GHz)	20 MHz	38 m
IEEE 802.11n	WLAN (72,2 Mb/s @ 2,4 GHz)	20-40 MHz	70 m
	WLAN (150 Mb/s @ 5 GHz)	20/40 MHz	70 m
IEEE 802.11ac	WLAN (1,3 Gb/s @ 5 GHz)	20/40/80/160 MHz	35 m
IEEE 802.11ad	WLAN (6,75 Gb/s @ 60 GHz)	2160 MHz	60 m
DECT	Digital European Cordless Telephony (1 Mb/s @ 1,8 GHz)	1,6 MHz	30 m
Bluetooth II	ISM Band (1 Mb/s @ 2,4 GHz)	10 MHz	12 m

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Edward Lima Marialves De Melo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.